

CATATAN MATRIKULASI MATEMATIKA TERAPAN

MATA KULIAH: SISTEM OPERASI (INF-201)

Panduan Reviu Matematika Biner, Matriks, Probabilitas, dan Teori Antrean

1 ARITMATIKA BINER, BITSHIFTING, & PAGING MEMORI

Dalam sistem komputer 64-bit, pengalamatan memori didasarkan pada bilangan biner basis 2 (2^k).

1.1 Konversi Ukuran Memori & Logaritma Biner

$$\log_2(N) = k \iff 2^k = N$$

- $2^{10} = 1.024 = 1 \text{ KiB}$ (10 bit pengalamatan offset)
- $2^{20} = 1.048.576 = 1 \text{ MiB}$ (20 bit pengalamatan)
- $2^{30} = 1.073.741.824 = 1 \text{ GiB}$ (30 bit pengalamatan)

1.2 Operasi Bitwise Shift & Masking

- **Shift Kanan** ($A \gg n$): Pembagian bulat $\lfloor A/2^n \rfloor$ untuk mencari **Nomor Page** (p).
- **Bitwise AND** ($A \& (2^n - 1)$): Operasi Modulo $A \bmod 2^n$ untuk mencari **Offset** (d).

Contoh Kasus: Ukuran Page $P = 4 \text{ KiB} = 4096 \text{ bytes} = 2^{12} \text{ bytes}$. Alamat logis $A = 14.927$:

$$p = \lfloor 14927/4096 \rfloor = 3 \quad (\text{Page Nomor } 3)$$

$$d = 14927 \bmod 4096 = 591 \quad (\text{Offset } 591)$$

2 ALJABAR VEKTOR & MATRIKS: ALGORITMA BANKER

Untuk mengidentifikasi status aman (*Safe State*) pada pencegahan *Deadlock*:

$$\text{Need}[i][j] = \text{Max}[i][j] - \text{Allocation}[i][j]$$

Aturan Eksekusi: Proses P_i dapat dieksekusi jika $\text{Need}_i \leq \text{Available}$. Setelah selesai, sumber daya dikembalikan:

$$\text{Available}_{\text{baru}} = \text{Available} + \text{Allocation}_i$$

3 PROBABILITAS & EFFECTIVE ACCESS TIME (EAT)

Hitungan *Effective Access Time* (EAT) pada *Virtual Memory* dengan probabilitas *Page Fault* p :

$$\text{EAT} = (1 - p) \cdot t_{\text{RAM}} + p \cdot t_{\text{Page Fault}}$$

Penting (Konversi Satuan Waktu):

$$1 \text{ ms} = 1.000.000 \text{ ns} = 10^6 \text{ ns}$$

4 SOAL LATIHAN MATEMATIKA & KUNCI JAWABAN

1. **Soal (Paging Memori):** Sebuah sistem memiliki alamat logis 32-bit dan ukuran Page 8 KiB (2^{13} bytes). Jika terdapat alamat logis 20.000, tentukan Nomor Page (p) dan Offset (d)-nya!

Kunci Jawaban:

$$p = \lfloor 20000/8192 \rfloor = \mathbf{2}, \quad d = 20000 \bmod 8192 = \mathbf{3616}$$

2. **Soal (Effective Access Time):** Diketahui $t_{\text{RAM}} = 200$ ns dan $t_{\text{Page Fault}} = 10$ ms. Hitung probabilitas p agar $\text{EAT} \leq 400$ ns!

Kunci Jawaban:

$$(1 - p)(200) + p(10.000.000) \leq 400$$

$$9.999.800p \leq 200 \implies p \leq \frac{200}{9.999.800} \approx \mathbf{0,00002} \quad (0,002\%)$$

3. **Soal (Disk Arm FCFS):** Head disk berada di posisi 53. Antrean: 98, 183, 37, 122, 14. Hitung Total Head Movement (THM)!

Kunci Jawaban:

$$\text{THM} = |98-53| + |183-98| + |37-183| + |122-37| + |14-122| = 45+85+146+85+108 = \mathbf{469}$$